

Bd. 22 - Halbgruppen mit Nullelement

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbgruppen mit Nullelement	3
2.1	Definition	3
2.2	Beispiele	4
2.3	Annihilatoren	5
2.4	Morphismen	7

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit einem absorbierenden Nullelement.

Kapitel 2

Halbgruppen mit Nullelement

2.1 Definition

Eine Halbgruppe kann ein absorbierendes Element besitzen. Wir nennen es *Nullelement*; der Ausdruck *Nullhalbgruppe* bleibt dagegen der spezielleren Situation vorbehalten, in der jedes Produkt gleich dem Nullelement ist.

Definition 22.2.1.1 (Halbgruppe mit Nullelement).

<i>Mengen:</i>	$A, 0, x$
<i>Axiome:</i>	
<i>Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Nullelement:</i>	$\triangleright 0 \in A$
<i>Linksabsorption:</i>	$x \in A \vdash 0 \star x = 0$
<i>Rechtsabsorption:</i>	$x \in A \vdash x \star 0 = 0$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbgruppe mit Nullelement:</i>	$\triangleright \text{HGr}_0(A, \star, 0)$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0)$$

Axiom 22.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: $A, 0$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 22.2.1.2 (Zugriff auf das Nullelement).

Mengen: $A, 0$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 22.2.1.3 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $A, 0, x$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), x \in A \vdash 0 \star x = 0$$

Axiom 22.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $A, 0, x$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), x \in A \vdash x \star 0 = 0$$

Theorem 22.2.1.1 (Eindeutigkeit des Nullelements).

Mengen: $A, 0, z$

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), \text{HGr}_0(A, \star, z) \vdash 0 = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}_0(A, \star, 0) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGr}_0(A, \star, z) \quad A \\ 1 & 3 \quad 0 \in A \quad \text{Ax. 22.2.1.2(1)} \\ 2 & 4 \quad z \in A \quad \text{Ax. 22.2.1.2(2)} \\ 1,2 & 5 \quad 0 \star z = 0 \quad \text{Ax. 22.2.1.3(1, 4)} \\ 1,2 & 6 \quad 0 \star z = z \quad \text{Ax. 22.2.1.4(2, 3)} \\ 1,2 & 7 \quad 0 = z \quad \text{Th. 2.9.1.4(5, 6)} \end{array}$$

2.2 Beispiele

Theorem 22.2.2.1 (Die Multiplikation der natürlichen Zahlen besitzt ein Nullelement).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, a$

$$\text{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot) \quad \text{Th. 18.2.3.4} \\ 2 & 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\ 3 & 3 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 4 \quad 0 \cdot a = 0 \quad \text{Th. 10.4.7.6(3)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 3 & 5 \quad a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 10.4.7.4(3)} \\ 6 & \text{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0) \quad \text{Def. 22.2.1.1(1, 2, 4, 5)} \end{array}$$

Theorem 22.2.2.2 (Eine konstante Operation bildet eine Halbgruppe mit Nullelement).

Mengen: A, p, x, y, z
Funktionen: $\star_0$

$$p \in A, \forall x, y \in A (x \star_0 y = p) \vdash \text{HGr}_0(A, \star_0, p)$$

1	1	$p \in A$	A
2	2	$\forall x, y \in A (x \star_0 y = p)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,4	6	$x \star_0 y = p$	$\rightarrow E(3, \rightarrow E(4, 2))$
1,2,3,4	7	$x \star_0 y \in A$	$= E(6, 1)$
1,2,3,4,5	8	$(x \star_0 y) \star_0 z = p$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(5, 2))$
2,4,5	9	$y \star_0 z = p$	$\rightarrow E(4, \rightarrow E(5, 2))$
1,2,4,5	10	$y \star_0 z \in A$	$= E(9, 1)$
1,2,3,4,5	11	$x \star_0 (y \star_0 z) = p$	$\rightarrow E(3, \rightarrow E(10, 2))$
1,2,3,4,5	12	$p = x \star_0 (y \star_0 z)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4,5	13	$(x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$	$\text{Tr.}(8, 12)$
1,2	14	$\text{HGr}(A, \star_0)$	$\text{Def. 18.2.1.1(7, 13)}$
1,2,3	15	$p \star_0 x = p$	$\rightarrow E(1, \rightarrow E(3, 2))$
1,2,3	16	$x \star_0 p = p$	$\rightarrow E(3, \rightarrow E(1, 2))$
1,2	17	$\text{HGr}_0(A, \star_0, p)$	$\text{Def. 22.2.1.1(14, 1, 15, 16)}$

2.3 Annihilatoren

Annihilatoren werden für Halbgruppen mit Nullelement und relativ zu einer Teilmenge definiert. Links und rechts müssen getrennt werden, solange keine Kommutativität vorausgesetzt ist.

Definition 22.2.3.1 (Linksannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0, a, x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linksannihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A, \star, 0}^\ell(X)$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash \\ \text{Ann}_{A, \star, 0}^\ell(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X (a \star x = 0)\} \end{array}$$

Definition 22.2.3.2 (Rechtsannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0, a, x$

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Rechtsannihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}^r(X)$

$\text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash$

$\text{Ann}_{A,\star,0}^r(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X (x \star a = 0)\}$

Definition 22.2.3.3 (Zweiseitiger Annihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiger Annihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}(X)$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash$$

$$\text{Ann}_{A,\star,0}(X) := \text{Ann}_{A,\star,0}^\ell(X) \cap \text{Ann}_{A,\star,0}^r(X)$$

Damit gilt ausgeschrieben

$$\text{Ann}_{A,\star,0}(X) = \{a \in A \mid \forall x \in X (a \star x = 0 \wedge x \star a = 0)\}.$$

Für $X = A$ heißt $\text{Ann}_{A,\star,0}(A)$ der *Totalannihilator*. Bei Kommutativität stimmen Links-, Rechts- und zweiseitiger Annihilator überein. Insbesondere gehört das Nullelement zu jedem dieser Annihilatoren.

2.4 Morphismen

Definition 22.2.4.1 (Homomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{HGr}_0(A, \star, 0_A)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{HGr}_0(B, \diamond, 0_B)$
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Nullerhaltung: $f(0_A) = 0_B$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 22.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGr}_0(A, \star, 0_A)$$

Axiom 22.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGr}_0(B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 22.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 22.2.4.4 (Zugriff auf die Nullerhaltung).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 22.2.4.2 (Isomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

Axiome:

Homomorphismus: $\triangleright \text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$

Neues Symbol:

Isomorphismus: $\triangleright \text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

$$\text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 22.2.4.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 22.2.4.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$